فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين

3AC — الثالثة إعدادي | النظمات | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

حل نظمة بالتعويض وبالتأليفة الخطية، التأويل المبياني، وحل مسائل بواسطة نظمة.

أهداف الدرس

- حل نظمة بالتعويض أو بالتأليفة.
- ترييض مسألة بنظمة.

1. طرق الحل

طريقة — التعويض

نعبر عن أحد المجهولين بدلالة الآخر في إحدى المعادلتين، ثم نعوّض في المعادلة الأخرى.

طريقة — التأليفة الخطية

نضرب المعادلتين في أعداد مناسبة ثم نجمعهما لحذف أحد المجهولين.

مثال

حل $\begin{cases} 2x+3y=13 \\ 5x-y=7 \end{cases}$.

1. من الثانية: $y=5x-7$. نعوّض: $2x+3(5x-7)=13$ أي $17x=34$ ومنه $x=2$.

2. $y=5\times 2-7=3$. الحل هو الزوج $(2;3)$.



$2x + 3y = 13$ $5x - y = 7$

حل النظمة هو إحداثيتا نقطة تقاطع المستقيمين.

ملاحظة

إذا كان المستقيمان متوازيين قطعاً فالنظمة ليس لها حل، وإذا كانا منطبقين فلها ما لا نهاية من الحلول.

2. حل مسألة

مثال

ثمن 2 كلغ من البرتقال و 3 كلغ من التفاح 39 درهماً، وثمن 4 كلغ من البرتقال و 1 كلغ من التفاح 33 درهماً.

1. $\begin{cases} 2x + 3y = 39 \\ 4x + y = 33 \end{cases}$ حيث x ثمن كلغ البرتقال و y ثمن كلغ التفاح.

2. $y = 33 - 4x$ ثم $2x + 99 - 12x = 39$ أي $x = 6$ و $y = 9$.

ملخص للمراجعة

- نتحقق دائماً من الحل في المعادلتين معاً.
- الحل زوج $(x; y)$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : نظمة بسيطة

حل $\begin{cases} x+y=10 \\ x-y=4 \end{cases}$. ما قيمة x؟

تمرين 2 : بالتعويض

ما حل النظمة $\begin{cases} 3x+2y=12 \\ y=x+1 \end{cases}$؟

أ) $(2;3)$ **ب)** $(3;2)$ **ج)** $(2;4)$ **د)** $(4;0)$

تمرين 3 : نظمة بدون حل

كم حلاً للنظمة $\begin{cases} x+2y=3 \\ 2x+4y=7 \end{cases}$؟

أ) لا حل **ب)** حل وحيد **ج)** ما لا نهاية

تمرين 4 : تذاكر

بيعت 50 تذكرة: تذاكر الكبار بـ 20 درهماً وتذاكر الصغار بـ 12 درهماً، والمبلغ الإجمالي 840 درهماً. كم تذكرة للكبار؟

تصحيح التمارين

تمرين 1 : نظمة بسيطة

1. $2x=14$ إذن $x=7$ و $y=3$.

الجواب : 7

تمرين 2 : بالتعويض

1. $5x+2=12$ إذن $x=2$ و $y=3$.

الجواب : **أ)** $(2;3)$

تمرين 3 : نظمة بدون حل

1. الأولى تعطي $2x + 4y = 6$ بينما الثانية $2x + 4y = 7$: تناقض، إذن لا حل.

الجواب : أ) لا حل

تمرين 4 : تذاكر

1. $y = 50 - x$ ثم $20x + 600 - 12x = 840$ أي $8x = 240$ و $x = 30$.

2. 30 تذكرة للكبار و 20 للصغار.

الجواب : 30